

課題とRQ

リビングラボの課題

欧州リビングラボネットワーク([ENoLL, 2017](#))が公式に提唱するポジショニングペーパーによれば、リビングラボのプロセスは「Explore(探索)、Create(創造)、Implement(実装)、Evaluate(評価)」の4段階を反復的に行うプロセスであると定義されている。

- Explore: 単なる問題探しではなく、特定の状況における強みを新しい機会の出発点として、人々のニーズや夢、アイデアを探索する。
- Create: その探索をもとに、コンセプトやプロトタイプ、イノベーションを共創し、設計・開発する。
- Implement: 作られたコンセプトやプロトタイプを、実験室ではなく現実世界の文脈に実際に導入しテストする。
- Evaluate: ただ結果を測るだけでなく、さらに改善する方法を見つけるための形成的アプローチを用いて評価を行う。

この流れに沿って現状の課題を整理する。現在、多くのLLにおいて、初期の2つのフェーズ(ExploreとCreate)に構造的な課題が発生している。

Exploreフェーズでの課題:

現実の対面のワークショップなどの参加手法では、時間的・物理的制約として、時間がない、場所が遠いなどの参加の手間により参加の固定化が発生する(課題1: Park & Fujii, 2023; Guzovski et al., 2026)。また、対面での言葉(口頭)、アンケートなどの文字(テキスト)で現場のリアルな文脈(場所・感情・背景)を伝えることに限界がある(課題2: Gordon et al., 2011; Afzalan & Muller, 2018; Münster et al., 2017)ため、住民全体の真のニーズを引き出せていないのが実態である。

Createフェーズの課題:

従来の対面議論では、市民と実務者の間、市民と市民の間の権力不均衡が生じやすい。この不均衡は、集団心理や同調圧力による意見抑制を引き起こすだけでなく、市民の参加態度も変容させる要因となる(Procentese et al., 2025)。具体的には、行政や専門家が市民の経験知を不当に低く評価する福祉主義的バイアス(証言的不正義)の存在が指摘されており(Fricker, 2007; Habibipour, 2024)、これが常態化することで、市民側に自分たちの場ではないという象徴的排除やどうせ意見は反映されないという受動的な態度を蔓延させる(Huang & Thomas, 2021)(課題3)。結果として、少数派の切実な文脈が議論から構造的に排除されるという悪循環が生じている。

この4つのプロセスの前半二つのフェーズにおける課題を本研究のリサーチクエストとする。

リサーチクエスト:

RQ1: いかにして参加の物理的・心理的ハードルを下げ、現場でしか知り得ない文脈を収集するか？

RQ2: どのように収集した文脈を議論の場に再現し、認識的不正義を無効化して、他者の切実な文脈を受容しながら共創を行うか？

RQの解決を図るための指標

RQ1:いかにして参加の物理的・心理的ハードルを下げ、現場でしか知り得ない文脈を収集するか？

1. 参加ハードルの低下

- 評価するもの：市民参加の包括性
- 評価指標：全参加者に占めるまちづくり未経験層（ライト層）の含有率
- 測定手法：実験参加者に事前アンケートを行い、過去のまちづくり関連ワークショップへの参加経験を調査する。
- 解決基準：提案手法を用いた参加者群において、従来の対面ワークショップ等と比較して、未経験者・ライト層の割合が統計的に有意に高いこと。

2: 当事者文脈（主観的体験）の伝達度

- 比較する対象（実験群と対照群）：
 1. 実験群：現実空間に直接情報を残す非同期モバイルARで収集したデータ
 2. 対照群：従来のWeb-PPGISを想定した「2Dマップ上のピン+テキスト」で収集したデータ
- 評価するもの：空間注釈つきARの文脈保存の度合い
- 評価指標：第三者による主観的理解度のスコア
- 測定手法：収集された両者のデータを、現場を知らない第三者（他市民や実務家）に提示し、主観的理解を評価する。
【主観的理解】：投稿者の切実さやなぜそこを課題と感じたのかという意図・感情を深く理解・共感できるか。
- 解決基準：ARを用いた実験群が、2Dマップを用いた対照群と比較して、主観的理解のスコアにおいて統計的に有意に高く、記号化（テキストと点）による文脈の脱落を防げていることが証明されること。

RQ2:どのように収集した文脈を議論の場に再現し、認識的不正義を無効化して、他者の切実な文脈を受容しながら共創を行うか？

1. 認識的不正義の無効化

- 評価するもの：他者視点の理解度・視点置換の深度
- 評価指標：他者の切実なニーズ（文脈）に対する具体性と解像度、および「自分ごと化」の度合い
- 測定手法：議論介入の前後においてインタビューまたはアンケートを実施し、特定の個々人のニーズに対する理由付けや文脈の理解度を記述させ、その記述内容を質的・量的にコーディングして比較する。
- 解決基準：介入後において、他者の抱える困難の背景に対する理由付けが、表面的な理解から、視点置換と身体化を通じた、深く共感的・経験的な理解へと変容していること。

2. 共創プロセスの構造

- 評価するもの：議論のフラットネスと集められた意見の受容性
- 評価指標：発言機会の均等性、およびライト層・マイノリティから提供された空間的文脈が議論の検討対象として扱われた回数や時間
- 測定手法：議論プロセスを録音・録画し、参加者間の発言量の偏りや、異なる立場の意見・文脈がどれだけ実際の議題としてテーブルに上がり、検討されたかを構造的に分析する。
- 解決基準：従来手法と比較して特定参加者への発言集中が抑制され、かつライト層から提供された意見（文脈）が検討議題として採用される割合が増加していること。

3. 合意形成の質

- 評価するもの：合意案のニーズ包摂性
 - 評価指標：策定された最終計画案が満たしている、多様な属性のニーズ充足数
 - 測定手法：介入前の計画案と、提案手法適用後の最終計画案を、事前に定義したニーズ充足の多角性（特定の属性に偏っていないか）という評価基準を用いて比較・採点する。
 - 解決基準：介入を経て作成された合意案が、介入前の案よりも特定のマジョリティの利益に偏らず、より広範かつ多様な属性の参加者が抱えるニーズを反映したスコアを獲得していること。
-

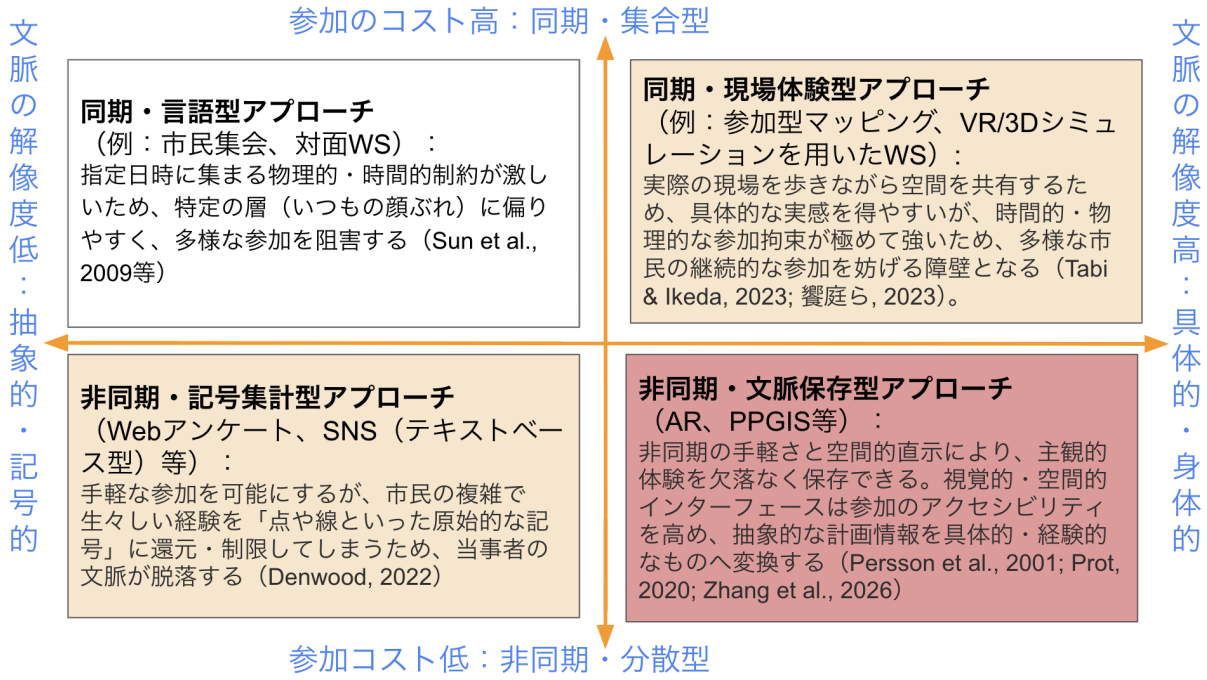
手法選定

RQ1:いかにして参加の物理的・心理的ハードルを下げ、現場でしか知り得ない文脈を収集するか？

RQ1解決のために、市民の参加に対するハードルを下げ、同時に個々人の主観的体験（文脈＝背景・感情）の解像の低下を防ぐ手法を選定する。

参加のコスト（高：同期・集合、知識がいる↔低：非同期・分散、知識不要）、当事者文脈の解像度（高：主観的体験を保存できる、具体的・身体的実感を伴う↔低：テキスト、抽象的・記号的データ）という二つの軸を設定し、現在普及している主な市民参加手法を評価・配置する。これに

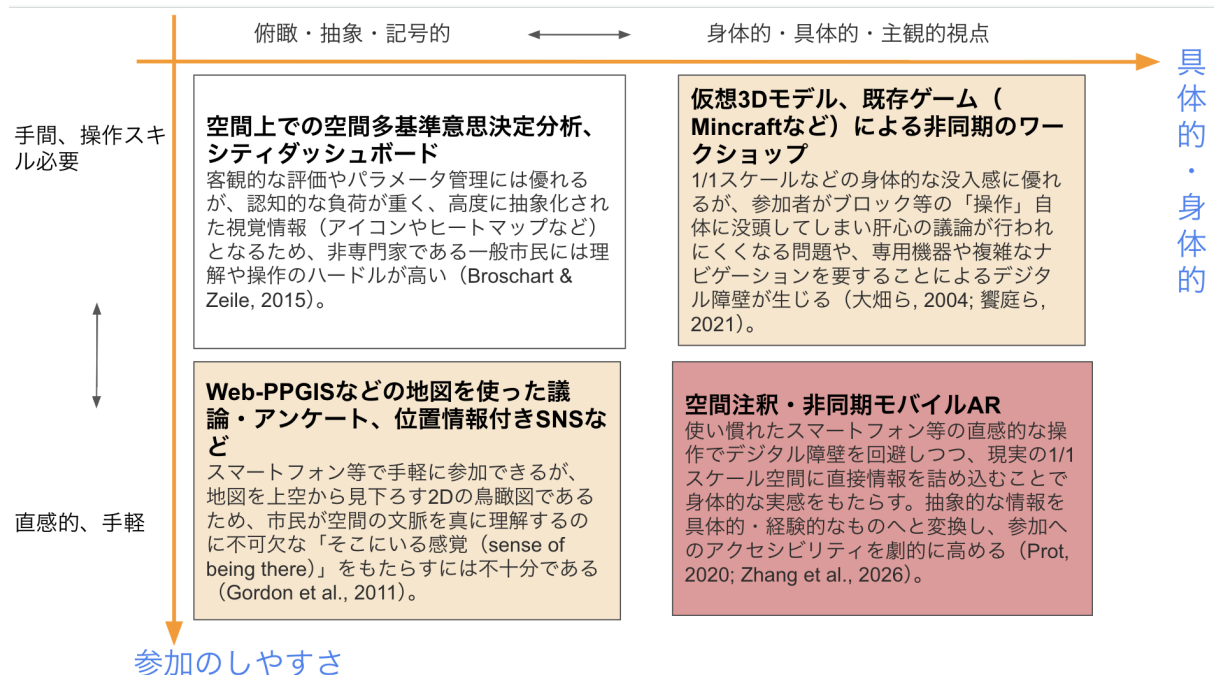
より、探索フェーズにおける良い手法を特定する。



（表1：Explore段階での意見収集方法のマトリクス）

RQ1は、市民が参加しやすく(参加のコストが低い)、その意見が他者から理解されやすい形(視覚的・具体的)であればあるほど良いので、第四象限の非同期・文脈保存型アプローチが適合している。

次にその象限の中で、どの手法が、どの位置に属しているかを深掘りすることで自身のRQに適した手法を選定する。



（表2：非同期・文脈保存型の手法のマトリクス）

表2により、操作が直感的で手軽、かつデータとして身体的・具体的な形で保存することができる非同期の空間注釈つきAR（本研究の提案）をRQ1の手法として選定する。

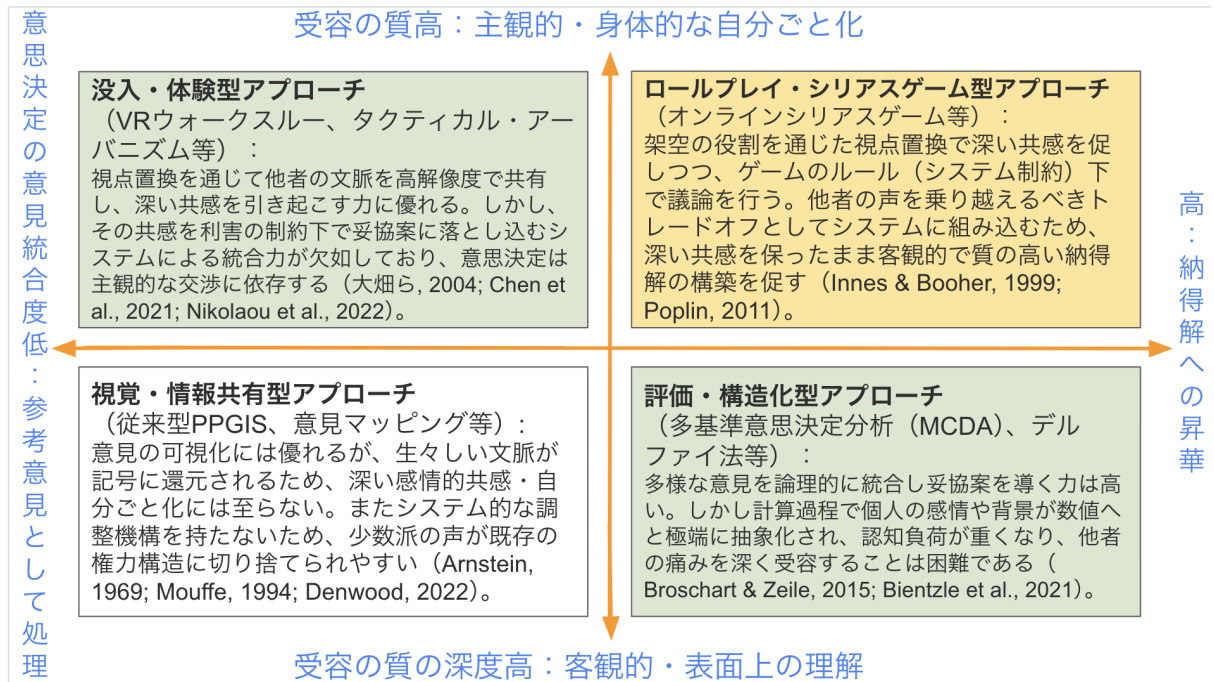
RQ2: どのように収集した文脈を議論の場に再現し、認識的不正義を無効化して、他者の切実な文脈を受容しながら共創を行うか？

Explore段階（RQ1）で収集された文脈豊かな市民ニーズを単なるデータとして終わらせず、社会的な解決策へと昇華させるための手法を選定する。

RQ2では単なる情報の共有ではなく、当事者同士の視点置換を促し、物理的な権力勾配や心理的な同調圧力を無効化できる環境の設計が必要である。

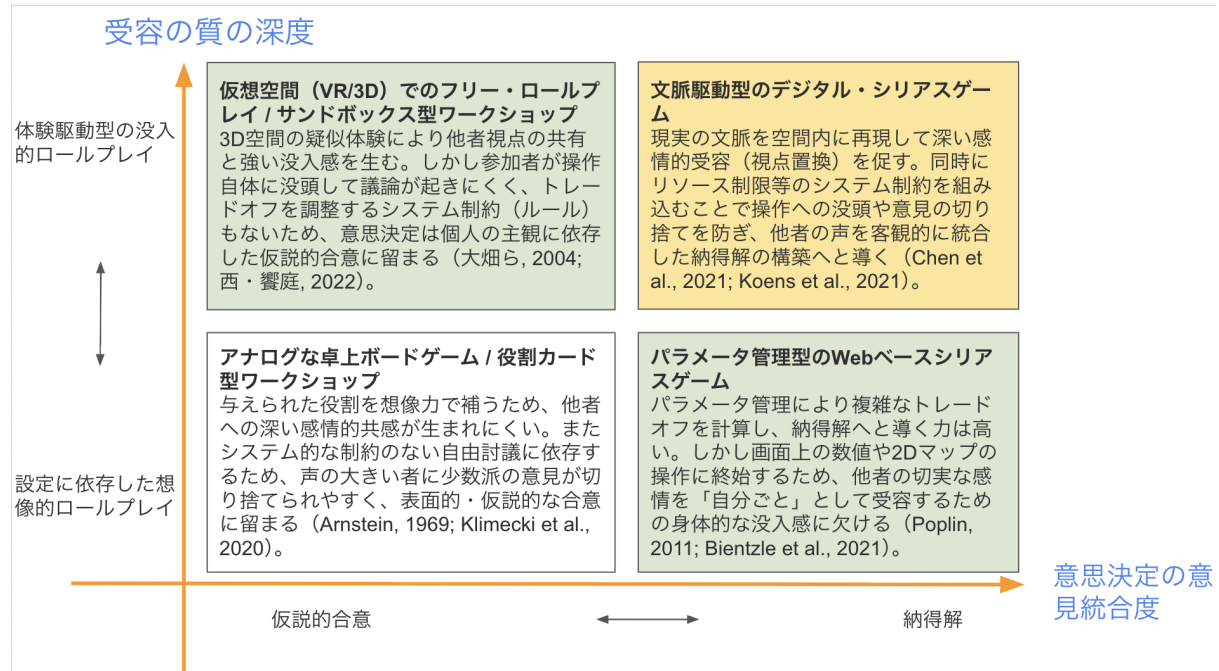
他者文脈の受容の質（高：自分ごと化 ↔ 低：認知的（表面上）な理解）、意思決定プロセスへの様々な意見の統合度（高：他者の意見がトレードオフ対象として組み込まれ納得解（妥協案）の構築を促す ↔ 低：ライト層の意見は参考程度に留まり、多数決や既存の権力構造によって切り捨てられる）という二つの軸を設定し、現在普及している主な市民参加手法を評価・配置する。こ

れにより、創造フェーズにおける最適な手法を特定する。



(表3: Create段階での共創手法のマトリクス)

RQ2は受容の質が高く、多様な意見が議論され、最終的な意思決定へ統合された上での納得解となることが望ましいので第一象限のロールプレイ・シリアスゲーム型のアプローチが好ましい。次にその象限の中で、どの手法が、どの位置に属しているかを深掘りすることで自身のRQに適した手法を選定する。



(表4: ロールプレイ・シリアスゲーム型のアプローチの手法のマトリクス)

表4より、体験駆動でより没入できるロールプレイ形式で、かつ自分含め全ての人が納得した解決策を模索できる文脈駆動のシリアスゲーム (本研究の提案2) をRQ2の手法として選定する。

引用論文概要

引用論文概要

課題:

【課題1】に関する論文

Park & Fujii (2023)

- テーマ: スマートシティに向けた市民主導型リビングラボにおける市民参画の課題と実態(韓国事例)
- 何をしたか: 韓国のリビングラボ事例から、物理的距離が参加に与える影響や、参加者の同質性が引き起こす排除のリスク、およびICT(情報通信技術)の役割と現実のギャップについて調査・分析した。
- 主張: ICTは時間的・空間的制約を克服する可能性を秘めているにもかかわらず、技術中心のスマートシティ開発はかえって市民参画の機会不足を招いている。また、市民主導のアプローチは特定のビジョンを共有する同質なグループに限定されやすく、結果として多様な意見を排除してしまう潜在的リスクがある(Park & Fujii, 2023)。

Guzovski et al. (2026)

- テーマ: 小規模なスマートシティ転換におけるリーダーシップと市民参加(小都市研究)
- 何をしたか: 中東欧などの小規模・中規模都市において、市民の社会人口統計学的要因や行動パターンが、デジタルツール(スマートサービス)の採用にどう影響するかを調査・分析した。
- 主張: スマートサービスの採用は、学歴よりも「実際の利用体験(行動的な関与)」や「知覚された有用性」によって形作られる。公式な参加メカニズムを用意するだけでは周辺化されたグループには届かず、デジタルサービスとの「体験的な相互作用」を通じて自分ごと化させる(有用性を実感させる)ことが不可欠である(Guzovski et al., 2026)。

【課題2】に関する論文

Gordon et al. (2011)

- テーマ: 都市計画における物理的相互作用と仮想的相互作用の融合(拡張された熟議・没入型プランニング)
- 何をしたか: 市民参加プロセスにおいて、平面的なデジタル地図を用いた場合と、現実空間の文脈を融合させた没入型のアプローチを用いた場合とで、市民の空間理解や関与の質がどう変わるかを分析・提唱した。
- 主張: 上空から見下ろす2Dの地図や平面的な図面は「頭脳的で抽象的な方法」に過ぎない。新しいデジタルの没入型技術(Immersive technologies)を用いることで、市民がデザインの概念やその場所の文脈を自分ごととして真に理解しやすくなり、合意形成プロセス全体が「協働的合理性」へと向かうことを助ける(Gordon et al., 2011)。

Afzalan & Muller (2018)

- テーマ: 参加型プランニングを豊かにするためのオンライン参加技術(OPTs)の機会と課題

- 何をしたか: オンライン参加ツール(OPTs)が参加型プランニングの目標にどう応えられるかについて学際的な文献を批判的に検討し、対面手法とのトレードオフや効果的な導入ガイドラインを評価した。
- 主張: OPTsはより多様な市民の参加や地域の知識の収集、合意形成の促進に有効な場合がある一方で、導入の仕方によっては権力の不平等を悪化させたり、プライバシーやデータ管理の問題を引き起こすリスクがある(Afzalan & Muller, 2018)。

Münster et al. (2017)

- テーマ: デジタルツールを用いた都市デザイン計画への住民参加の手法と課題
- 何をしたか: デジタル時代以前の参加手法とデジタルツールを用いた手法を比較し、オンラインプラットフォームを利用した際の大規模な参加の可能性や、参加者選定におけるバイアスへの対処法について文献調査と分析を行った。
- 主張: デジタルツールは大規模な参加を容易にし空間的制約を克服する機会を提供する一方で、特定の層に偏る非代表的な参加(いつもの顔ぶれや選択バイアス)や、異質なコミュニケーション戦略への対応といった新たな課題を生む(Münster et al., 2017)。

【課題3など】に関する論文

Procentese et al. (2025)

- テーマ: 包摂的なコミュニティを構築するためのリビングラボ(LL)手法と参加型アクションリサーチ
- 何をしたか: 移民などを「福祉の対象(助けが必要な人)」とみなす既存の認識に対し、リビングラボを用いて彼らを人間としての力や独自の経験を持つ「共創のパートナー」として扱うための民主的な対話と実践を行った。
- 主張: リビングラボは主にICT分野に偏っており社会科学分野での活用が遅れているが、他者との関係性を変容させる(少数派を力を持つ主体として扱う)ことで、一部の人だけが参加する会話からグループ全体が発言できる豊かな対話へと、エンゲージメントの質を大きく向上させることができる(Procentese et al., 2025)。

Habibipour (2024)

- テーマ: 責任あるリビングラボ(RLL)における倫理的課題とユーザー参加の罫
- 何をしたか: リビングラボにおけるユーザー参加の質や倫理的な違反(不本意な参加やプライバシー侵害など)が、共創のプロセスにどのような負の影響を与え得るかを批判的に分析した。
- 主張: ユーザーは参加の対価としてテクノロジーを受け取ることで参加を「義務」と感じたり、集団心理によって参加を強制されたりする(不本意な参加)場合がある。真の共創を実現するには、デジタル・デバインド(格差)へ対処し、テクノロジーが多様なグループにとって利用可能であることを保証する「社会的包摂」の促進が不可欠である(Habibipour, 2024)。

Huang & Thomas (2021)

- テーマ: リビングラボ研究におけるユーザー関与の手法と実態に関するレビュー

- 何をしたか: リビングラボに関する535件の出版物の計量書誌学的分析と、42件の実証論文のレビューを通じて、リビングラボでユーザー関与のために実際にどのような手法やツールが使われているかを調査した。
- 主張: 多くのリビングラボで「共創」が期待されているにもかかわらず、実際にはユーザーがイノベーションの過程で「受動的なまま(単なる被験者)」であることが多い。これは手法やツールが不足しているのではなく、技術をいかにして「ユーザーを共同提案者へと昇華させるか」という『使い方のデザイン』が欠落しているからである (Huang & Thomas, 2021)。

Fricker (2007)

- テーマ: 認識的实践における社会的権力と「認識的不正義 (Epistemic Injustice)」の理論化
- 何をしたか: 従来の認識論が見落としてきた、社会的権力やアイデンティティへの偏見が知識のやり取りに与える影響を分析した。特に『アラバマ物語』の黒人青年の裁判などを事例に、話し手の社会的属性に対する偏見が、いかにしてその人の言葉から信用を不当に奪い去るかを考察した。
- 主張: 話し手が人種や性別などの社会的アイデンティティに対する偏見 (Identity prejudice) ゆえに信用度を低く見積もられることは、単なる認識のエラーではなく、知識の主体としての人間的価値を損なう「証言的不正義 (Testimonial injustice)」という特有の害悪である。これを防ぐためには、聞き手が自らの偏見の影響を検知・修正する「証言的正義 (Testimonial justice)」の徳を備える必要がある (Fricker, 2007)。

表1:

1. 同期・言語記述型アプローチ(左上)の限界を示す論文

■ Sun et al. (2009)

- テーマ: 伝統的な対面型市民参加における代表性の欠如と偏り
- 何をしたか: 会議室などに集まる伝統的な参加プロセスにおいて、どのような人々が参加し、どのような意見が反映されているかの実態や課題を調査・分析した。
- 主張: 特定の日時に指定された場所へ集まるという物理的・時間的な制約が、結果として「いつもの顔ぶれ(Usual suspects)」と呼ばれる声の大きい特定の活動家ばかりに発言権を独占させてしまい、多様な市民の参加を阻害してしまう。

2. 同期・現場体験型アプローチ(右上)の課題を示す論文

■ Tabi & Ikeda (2023)

- テーマ: 「まち歩き」のゲーム化によるハイブリッドな都市探索の促進
- 何をしたか: 現実の空間理解に有効な「まち歩き」の課題を克服するため、位置情報を活用したゲームアプリを開発・評価した。
- 主張: 現実のまち歩きは空間の理解やリアリティの共有には有効であるが、特定の時間と場所に集まるという拘束の強さが、多様な市民の継続的な参加を難しくしている。

■ 饗庭ら (2023)

- テーマ: MR(複合現実)を用いたまちづくりワークショップ手法の開発
- 何をしたか: デジタルな媒体(MR等)とアナログな媒体(模型や図面)を組み合わせ、現場の空間を共有しながら議論するワークショップを実践・検証した。
- 主張: 現場空間を共有しながらの議論は、参加者のコミュニケーションを豊かにし空間把握を高める。一方で、日時と場所の制約や、デジタルデバイスの操作の難しさが高齢層などを排除してしまうリスクを生む。

3. 非同期・記号集計型アプローチ(左下)の限界を示す論文

■ Denwood (2022)

- テーマ: 空間的意思決定における効果的なPPGIS(参加型GIS)のあり方と参加者の優先順位の反映
- 何をしたか: 参加型GISにおけるデータ収集手法が、参加者の経験をどのように反映できているか(あるいはないか)を批判的に分析した。
- 主張: 従来のPPGISで使われる点や線は「原始的な記号」にすぎず、これを多用することは「参加型GISのハンマー(何でも釘として叩こうとする)」である。生々しい文脈が記号に抽象化(還元)されることで、市民の複雑な経験が削ぎ落とされてしまう。

4. 非同期・文脈保存型アプローチ(右下の最適領域)の根拠となる論文

■ Persson et al. (2001)

- テーマ: 公共空間向けのロケーションベース情報システム『GeoNotes』の提案
- 何をしたか: 現実の物理空間にデジタルのメッセージを直接アンカー(固定)するシステムを提案・実証した。

- 主張:「空間的直示(Spatial Deixis)」という概念が示すように、書き手のメッセージを現実の空間文脈と直接結びつけることで、言葉やテキストに抽象化することなく、他者に生々しい主観的体験をロスなく理解させることができる。

■ Prot (2020) / Zhang et al. (2026)

- テーマ: デジタルツイン都市および都市計画における、位置情報ARを介した市民参加の有効性
- 何をしたか: 都市計画において、抽象的なデータをAR等を用いて現実空間に可視化し、情報の提供や市民からのフィードバックを得る手法を実証した。
- 主張: AR技術は、テキストではなく視覚的・空間的なインターフェースを用いることで、言語の壁や専門知識の壁を取り除き、参加プロセスのアクセシビリティを高める。さらに、抽象的な計画情報を「具体的・経験的」なものへと変換できる。

表2:

1. データダッシュボード・分析型アプローチ(左上)の限界を示す論文

■ Broschart & Zeile (2015)

- テーマ: 建築および都市計画における拡張現実(AR)の活用とインターフェースの評価
- 何をしたか: 都市計画の意思決定において、専門的な図面やデータ(GISのレイヤーやヒートマップ等)が、一般市民にどのように理解されるか(あるいは理解されないか)を調査・検証した。
- 主張: アイコンや色を用いた視覚情報(データダッシュボード等)は、情報を詰め込みすぎた結果**「高度に抽象化(high degree of abstraction)」**されてしまい、非専門家である一般市民には認知的な負荷が重く、理解のハードルが高すぎる。

2. Web-PPGIS・2Dマップ型アプローチ(左下)の限界を示す論文

■ Gordon et al. (2011)

- テーマ: 都市計画における物理的相互作用と仮想的相互作用の融合(拡張された熟議)
- 何をしたか: 市民参加のプロセスにおいて、2Dのデジタル地図を用いた場合と、現実空間の文脈を融合させたアプローチとで、市民の空間理解や関与の質がどう変わるかを分析した。
- 主張: 上空から見下ろす2Dの地図や平面的な図面は「頭脳的で抽象的な方法」に過ぎない。市民がその場所の文脈や課題を自分ごととして真に理解するためには、一人称視点での**「そこにいる感覚(sense of being there: 没入感)」**が不可欠である。

3. 没入型3D・サンドボックス型アプローチ(右上)の課題を示す論文

■ 大畑ら(2004) / 饗庭ら(2021)

- テーマ: 3D仮想空間やサンドボックスゲーム(Minecraft等)を用いたまちづくりワークショップの有効性と課題
- 何をしたか: 仮想空間の3DモデルやMinecraftなどのゲームを用いて、市民が空間を理解し、イメージを共有しながら街の改修案を議論するワークショップを実践・観察した。

- 主張: 3D空間は1/1スケールの没入感をもたらすが、参加者がブロックの配置やアバター操作といった**「操作そのもの(遊び)」に没頭・苦戦**してしまい、肝心の「まちの課題についての深い議論」が行われにくくなる本末転倒な事態や、機器操作によるデジタル障壁が生じる。

🏆 4. 空間注釈・モバイルAR型アプローチ(右下・本研究の提案手法)の根拠

※ARの必然性を証明する最強のカードです。(前回登場したPersson (2001) の「空間的直示」もこの領域の土台になります)

■ Prot (2020)

- テーマ: 都市計画の市民参加におけるモバイルVRとARの比較
- 何をしたか: 実際の都市計画プロジェクトにおいて、スマホを用いたARとVRのアプリを開発し、市民の空間知識の獲得や情報の伝わり方、ユーザビリティを比較評価した。
- 主張: VRは空間全体を把握するのに優れる一方で、**AR**は現実空間の上に直接情報を重ねるため、提案された計画の「スケール感(実物大のリアリティ)」を伝えるのに極めて優れている。

■ Zhang et al. (2026)

- テーマ: デジタルツイン都市における、位置情報ARを介した市民参加の実現
- 何をしたか: データ中心になりがちなデジタルツインに「市民の主観的情報」を組み込むため、ARを用いて抽象的な計画情報を現場で可視化し、フィードバックを得るシステムを実証した。
- 主張: AR技術は、抽象的な計画情報を**「より具体的で経験的なもの」**へと変換する。さらに、テキストではなく視覚的・空間的なインターフェースを用いることで、言語や専門知識の壁を取り除き、市民参加のアクセシビリティを劇的に高める。

表3:

1. 視覚・情報共有型アプローチの限界を示す論文

■ Arnstein (1969)

- テーマ: 市民参加の評価とはしごモデル(A ladder of citizen participation)
- 何をしたか: 都市計画や政府の意思決定プロセスにおける市民の関与の度合いを、非参加から市民コントロールまでの「8段階の梯子」として類型化・評価した。
- 主張: 意見を聴取し可視化するだけのプロセスは「トークニズム(形式的な参加・懐柔)」に過ぎない。対立する意見をシステムとして調整する権限の委譲がなければ、最終的な意思決定において少数派の声は既存の権力構造によって切り捨てられやすい。

■ Mouffe (1994)※闘技的民主主義の基礎理論

- テーマ: 民主主義における対立と合意の限界
- 何をしたか: 既存の熟議民主主義が目指す「純粹で合理的な合意」の概念を批判し、政治や社会における対立(コンフリクト)の不可避性を理論的に考察した。
- 主張: 単なるコンセンサス(合意)を目指すプロセスは、対立する視点を持つマイノリティの声を排除・周縁化(Marginalize)してしまう。対立する意見をシステムとして調整・統合する仕組みを持たない手法では、多様な声は反映されない。

■ Denwood (2022)

- テーマ: 空間的意思決定におけるPPGIS(参加型GIS)の有効性と限界
- 何をしたか: 参加型GISにおけるデータ収集手法が、市民の経験をどのように反映できているか(あるいはいないか)を批判的に分析した。
- 主張: 意見の可視化において点や線といった「原始的な記号」を用いることは、複雑で生々しい個人の経験や文脈を記号的データへと還元・抽象化してしまい、深い理解や感情的共感(自分ごと化)には至らない。

2. 評価・構造化型アプローチの限界を示す論文

■ Broschart & Zeile (2015)

- テーマ: 都市計画における情報インターフェースと市民の認知負荷
- 何をしたか: 都市計画の意思決定において、GISのレイヤーやヒートマップ等の専門的な視覚データが、一般市民にどのように理解されるかを調査・検証した。
- 主張: 多基準意思決定分析などの評価ツールで用いられるアイコンや色などの視覚情報は「高度に抽象化(high degree of abstraction)」されており、非専門家には認知的な負荷が重く、他者の痛みを直感的に理解するハードルが高い。

■ Bientzle et al. (2021)

- テーマ: 意思決定や他者理解における認知的アプローチの限界と感情の役割
- 何をしたか: 情報を客観的・論理的に理解させる手法が、対立する他者の受容にどう影響するかを検証した。
- 主張: 多様な意見を論理的・数値的に統合するアプローチでは、データを情報として頭で理解する(認知的理解)にとどまる。他者の苦難や文脈を「自分ごと」として深く受容するような感情的共感(Affective empathy)は引き起こされにくい。

3. 没入・体験型アプローチの強みと限界を示す論文

■ 大畑ら (2004)

- テーマ: 3D仮想空間を用いたまちづくりワークショップの有効性と課題
- 何をしたか: 仮想空間の3Dモデルを用いて、市民が空間を理解し街の改修案を議論するワークショップを実践・観察した。
- 主張: 3D空間の疑似体験は高い没入感を生む一方で、参加者がブロックの配置などの「操作自体」に没頭(遊び化)してしまう。利害の制約を調整するシステム的なルールがないため、意思決定が主観的な交渉や仮説的な合意に留まる。

■ Chen et al. (2021)

- テーマ: VR視点置換による少数派へのバイアス軽減と身体化の効果
- 何をしたか: VRを用いて他者(マイノリティ)の視点に立つ体験(VRPT)が、潜在的・顕在的バイアスに与える影響を実験的に検証した。
- 主張: VRで他者の身体を宿す(身体化する)体験は、他者の文脈を高解像度で共有し、無意識レベルの偏見(潜在的バイアス)すらも減少させる強力な深い共感(自分ごと化)を引き起こす。

■ Nikolaou et al. (2022)

- テーマ: バーチャルリアリティによる社会的態度の変容(系統的レビューとメタ分析)
- 何をしたか: VRが社会的態度に与える影響に関する多数の研究を統合し、非没入型の介入との効果量の違いなどをメタ分析で検証した。

- 主張: VRによる視点置換は、非没入型の介入よりも社会的態度を有意に強く、かつ肯定的に変容させる。しかし、体験を通して得た共感を実際の妥協案に落とし込むための「統合力」は、この体験単体には備わっていない。

4. ロールプレイ・シリアスゲーム型アプローチ(本研究の方向性)の根拠となる論文

■ Innes & Booher (1999)

- テーマ: 複雑な適応システムにおける合意形成とロールプレイ(ブリコラージュ)
- 何をしたか: 都市計画などの複雑な利害対立が絡むプロセスにおいて、合意形成がどのように行われるかを「ロールプレイ」の観点から理論化した。
- 主張: 参加者が現実のしがらみから離れて架空の役割(ロール)を演じることで、視点置換による深い共感を促しつつ、対立を乗り越えるべきトレードオフとして統合し、客観的で質の高い納得解(創造的合意)の構築を促すことができる。

■ Poplin (2011)

- テーマ: 都市計画における遊び心のある市民参加(オンライン・シリアスゲームの事例)
- 何をしたか: 都市計画において、シリアスゲームが市民の参加意欲や意思決定プロセスにどう影響するかを検証した。
- 主張: ゲームのルール(予算や満足度などのシステム制約)の中で議論を行うシリアスゲーム型アプローチは、他者の声を単なる参考意見に留めず、システム内で調整すべき条件として組み込むため、システムによる高い統合力を提供する。

表4:

1. アナログな卓上ボードゲーム / 役割カード型ワークショップの限界を示す論文

■ Arnstein (1969)

- テーマ: 市民参加の評価とはしごモデル(A ladder of citizen participation)
- 何をしたか: 都市計画や行政の意思決定プロセスにおける市民の関与の度合いを、権力構造の観点から「8段階の梯子」として類型化・評価した。
- 主張: 単なる意見聴取やシステムの制約がない自由討議は「トークニズム(形式的な参加・懐柔)」に陥りやすく、最終的な意思決定においては、声の大きい参加者や既存の権力構造によって少数派の意見が切り捨てられやすい。

■ Klimecki et al. (2020)

- テーマ: 対立する立場間の共感・視点置換の動機付けと感情変化の差異
- 何をしたか: 移民の賛成派と反対派のそれぞれに対し、言葉やテキストによる指示で「相手の立場を想像するように(視点置換)」促し、その効果と限界を検証した。
- 主張: 想像力やテキストで与えられた役割に依存するアプローチでは、もともと対立的・否定的な立場にある人々に対しては効果がなく、他者への深い感情的共感(自分ごと化)は引き起こされない。

2. パラメータ管理型のWebベースシリアスゲームの限界を示す論文

■ Poplin (2011)

- テーマ: 都市計画における遊び心のある市民参加とオンライン・シリアスゲームの有効性

- 何をしたか: 都市計画において、Webベースのシリアスゲーム(予算や満足度などのパラメータが設定されたもの)が、市民の参加や意思決定プロセスにどう影響するかを検証した。
- 主張: ゲームのルールやパラメータを通じて複雑なトレードオフを客観的に計算させる手法は、多様な意見をシステムの制約下で調整し、質の高い妥協案(納得解)の議論へと導く力が高い。

■ Bientzle et al. (2021)

- テーマ: 意思決定や他者理解における認知的アプローチの限界と感情の役割
- 何をしたか: 情報を客観的・論理的・数値的に理解させる手法が、対立する他者の受容にどう影響するかを検証した。
- 主張: 画面上の冷たい数値データや俯瞰的なマップに基づく「認知的理解」だけでは、他者の切実な感情や現場の状況を「自分ごと」として深く受容するための身体的な没入感(感情的共感)は欠如したままになる。

3. 仮想空間でのフリー・ロールプレイ / サンドボックス型ワークショップの限界を示す論文

■ 大畑ら (2004)

- テーマ: 3D仮想空間を用いたまちづくりワークショップの有効性と課題
- 何をしたか: 仮想空間の3Dモデルを用いて、市民が1/1スケールで空間を理解し、イメージを共有しながら街の改修案を議論するワークショップを実践・観察した。
- 主張: 3D空間の疑似体験は高い没入感を生むが、参加者がアバターの操作やブロックの配置といった「操作自体」に没頭(遊び化)してしまい、肝心のまちづくりに関する深い議論が行われにくくなる。

■ 西・饗庭 (2022)

- テーマ: サンドボックスゲーム(Minecraft等)を用いた非構造化なまちづくり活動の分析
- 何をしたか: 明確な制約やルールが設定されていないMinecraftなどの仮想空間で、参加者がどのように空間を改変し、合意形成に至るか(あるいは至らないか)を分析した。
- 主張: 自由度や没入感は極めて高いものの、他者とのトレードオフや予算を調整する「システムによる制約(ルール)」が存在しないため、最終的な意思決定は個人の主観的な交渉や、表面的・仮説的な合意に留まってしまう。

4. 文脈駆動型のデジタル・シリアスゲーム(本研究の提案手法)の根拠となる論文

■ Chen et al. (2021)

- テーマ: VR視点置換による少数派へのバイアス軽減と身体化の効果
- 何をしたか: VRを用いて他者(マイノリティ)の視点に立つ体験(VRPT)が、潜在的・顕在的バイアスに与える影響を実験的に検証した。
- 主張: 現実の生々しい文脈を空間内に再現し、他者の身体を宿す(身体化する)体験は、テキストや想像に依存しない深い感情的受容(視点置換)を促し、無意識レベルの偏見すらも減少させる。

■ Koens et al. (2021)

- テーマ: 参加型都市計画や観光計画におけるシリアスゲームを用いたトレードオフの統合
- 何をしたか: 現実の文脈データとリソース制限などのシステム制約を組み込んだデジタルゲームを用い、多様なステークホルダー間の合意形成プロセスを検証した。
- 主張: 現場の文脈に基づく高い没入感を提供しつつ、リソース制限等のゲームルール(システム制約)を組み込むことで、操作への単なる没頭や権力による意見の切り捨てを防ぎ、他者の声を客観的に統合した納得解の構築へと導くことができる。

システム要件

RQ1:

1. 絶対に譲れない要件(Must): 文脈の完全保存

既存のWeb-PPGIS(2Dマップ)が陥った「記号への還元による文脈の脱落(Denwood, 2022)」を防ぐためのコア要件です。

- ①「空間的直示」を担保する1/1スケールの注釈機能
 - 設計: ユーザーが現実の空間にスマートフォンをかざし、対象物(段差や狭い道など)に直接ピンや3Dマーカーを配置できること。
 - 理由: 言葉による説明を省き、「これ(This)」や「ここ(Here)」といった空間的な文脈をロスなく保存するためです(Persson et al., 2001)。
- ②「主観的感情(ナラティブ)」の入力フォーマット
 - 設計: 単に「壊れている」「不便」という物理的状態の選択式ではなく、「どう感じたか」「なぜ困るのか」という短いナラティブ(物語・感情)や写真を添えられる入力欄を必須または推奨とする。
 - 理由: 客観的な事実だけでは第三者の「共感」は引き出せません。投稿者の切実さ(主観的文脈)を保持することが、RQ2での「認識的不正義の解消」に直結します(Bientzle et al., 2021)。

2. 参加ハードルを下げるUX要件(Should): 直感性と動機付け

AR特有の「使いにくさ」や「野外環境のハードル」を乗り越え、未経験層(ライト層)を巻き込むための要件です。

- ③ 認知負荷を極限まで下げるオンボーディング(チュートリアル)
 - 設計: アプリ初回起動時に、AR空間でのピンの置き方や操作方法をシンプルに教えるチュートリアルを実装する。また、アイコンや文字は野外の太陽光下でも見やすいサイズ・コントラストにする。
 - 理由: 非専門家にとってARの操作は学習ハードルになり得ます。技術的なイライラが原因で参加を離脱させないための必須の配慮です(Saßmannshausen et al., 2021)。
- ④ ゲーミフィケーションによる初期の動機付け
 - 設計: 投稿を行うと「ポイント」が貯まる、あるいは自分の投稿に対して他者から「共感(いいね)」がつくなど、遊び心のある即時的なフィードバックを設ける。
 - 理由: 市民は「街のため」という崇高な理由だけでは継続的に参加しません。ライト層の好奇心を刺激し、参加を促すトリガーとして極めて有効です(Kavouras et al., 2023; Laato et al., 2025等)。

3. RQ2(VR議論)へ接続するためのデータ設計要件(Bridge)

ここが最も重要です。ARで集めたデータを「単なる地図上の点」で終わらせず、VR空間での「フラットな議論(RQ2)」に載せるための設計です。

- ⑤ GPSの誤差を補完する「視覚的コンテキスト」の紐付け
 - 設計: ARでピンを配置した際のGPS座標だけでなく、**「その時のスマホのカメラ画像(または動画)」**を同時にサーバーへ保存する。
 - 理由: モバイルGPSには数メートルの誤差が生じ得ます(Zhang et al., 2026)。RQ2のVR空間にこのデータをインポートした際、位置がずれていても「写真」という確固たるコンテキストがあれば、参加者は「ああ、この段差のことか」と正確に議題を共有できます。
- ⑥ 投稿データの「アバター属性」へのタグ付け
 - 設計: 投稿時に、投稿者が「どのような立場(例: 車椅子ユーザー、ベビーカー利用者、高齢者など)」としてその不便さを感じたのか、属性タグを付与できるデータ構造にする(※プライバシーに配慮した匿名での選択式など)。

- 理由: 後のRQ2で、マジョリティ住民が**「その属性のアバターをVRでまとい、視点置換を行う(Chen et al., 2021)」**ためのトリガーデータとして利用するためです。

RQ2:

1. 絶対に譲れない要件(Must): 没入の代替とトレードオフの統合

VRの「身体的没入」がない分、ARで集めたデータを「記号」のまま見せないための強制的な情報提示と、シリアスゲーム本来の強みである計算力を最大限に活かします。

- ① ストーリーテリング形式での「強制閲覧フェーズ」
 - 設計: ゲームの議論に入る前、あるいはマップ上の課題ピンをクリックした際、単に「段差がある」というテキストだけでなく、AR投稿時に撮影された「現場の1人称視点写真」と「投稿者の感情的ナラティブ(物語)」が画面全体にポップアップし、それを読まないと議論に進めない設計にする。
 - 理由: VRによる身体的な視点置換が使えない場合、他者への感情的共感を引き起こす最も強力な代替手段は「ナラティブ(物語)」を読むことです(Bientzle et al., 2021)。俯瞰的なマップ(鳥瞰図)は頭脳的で冷たい理解に陥りやすいため(Gordon et al., 2011)、まずは「現場の1人称視点の絵と声」を画面いっぱいに提示し、認知的理解の前に感情を揺さぶる必要があります。
- ② パラメータ管理とリソース制約の可視化(ダッシュボード)
 - 設計: 画面の端に、予算、環境負荷、各ステークホルダー(高齢者、若者、車椅子ユーザー等)の満足度などの「ゲージ」を常に表示する。プレイヤーの選択によってゲージがリアルタイムに増減する。
 - 理由: これが2Dシリアスゲーム最大の武器です。多様で対立する意見を、単なる口喧嘩で終わらせず「システム内で調整すべきゲームのルール」として客観的に統合し、妥協案(納得解)へと導く力を担保します(Poplin, 2011; Koens et al., 2021)。

2. 参加の質を高めるUX要件(Should): フラットな熟議の支援

対面ではなくデジタル画面を介した議論になるからこそ、権力勾配をなくし、少数派の意見を議題に乗せるための要件です。

- ③ 匿名アイコン/アバターを用いたチャット・投票システム
 - 設計: 参加者は年齢や性別を明かさず、均一化されたアイコンやシンプルな2Dアバターとして参加する。意見の対立が起きた際は、声の大きさではなく「システム上のトークン(疑似予算)の配分」や「共感投票機能」によって合意を形成する。
 - 理由: 現実の権力格差(声の大きさ、役職など)を視覚的に遮断することで、「誰が言ったか」ではなく「意見そのもの」に集中するフラットな議論(SIDEモデル)を促進します。
- ④ AIファシリテーターによる「テキスト介入」
 - 設計: チャット欄や議論ボードにおいて、マジョリティの意見に偏りすぎた場合、AIがデビルズ・アドボケート(悪魔の代弁者)として「でも、このAR投稿にある車椅子の方の意見はどう解決しますか?」と自動的に問いを投げかける。
 - 理由: 人間同士のテキスト議論は感情的な対立(フレーミング)を生みやすいですが、中立的なAIがシステムとして介入することで、少数派の意見を安全に、かつ強制的に「検討すべき議題」としてテーブルに乗せることができます(Lee et al., 2025)。

3. ARからシリアスゲームへ接続するための要件(Bridge)

VRの「空間ダイブ」に代わる、2D画面上での「マクロ(俯瞰)」と「ミクロ(現場の主観)」のシームレスなUI設計です。

- ⑤ 「マクロな都市マップ」と「ミクロなストリートビュー」の切り替え

- 設計: メイン画面は「都市を俯瞰する2D/3Dマップ(マクロ)」だが、ARで投稿されたピンをクリックすると、瞬時に「その投稿者がAR越しに見ていた現場の景色(ミクロ)」へと画面が切り替わり、当事者の文脈を疑似体験できるUIにする。
- 理由: これがVR抜き版における「解釈・内省ループ(IRL)」(Lucifora et al., 2023)の実装です。マクロな画面で予算や配置の「遅い思考(論理)」を行い、行き詰まったらミクロな現場の写真を見て「速い思考(共感)」を呼び起こす。画面上でこの2つの視点をいかにスムーズに行き来させるかが、シリアスゲームの成否を分けます。

1. 絶対に譲れない要件(Must): 共感の強制とトレードオフの統合

RQ2の評価指標である「認識的不正義の無効化(指標1)」と「合意形成の質(指標3)」を担保するためのコア要件です。

- ①「他者アバター」を用いた一人称視点(1stPP)での追体験プロローグ
 - 設計: 議論やゲームを始める前に、参加者はARで投稿された「他者(少数派)のアバター」を必ず纏い、**一人称視点(1stPP)**でその現場の不便さ(例: 車椅子での段差など)をVRで1.5分程度追体験する。
 - 理由: 自分自身として体験すると「自分がこうなるのは嫌だ」という利己的な防衛本能が働きますが、「他者」を身体化することで真の利他的な「共感」が生まれます(Li & Kim, 2021)。また、三人称視点(幽体離脱的な見方)ではなく一人称視点で完全に没入することが、他者の受容性を高めるための必須条件です。
- ②「システム制約」としてのパラメータ可視化(シリアスゲーム要素)
 - 設計: 予算、環境負荷、多様なステークホルダーの満足度などをパラメータ化し、参加者の決定がリアルタイムに数値に反映されるダッシュボード(GUI)を設ける。
 - 理由: VRで「かわいそう」と共感して終わっては意味がありません。厳しいリソース制限やゲームルールの中で議論を行うことで、参加者は他者の声を単なる参考意見ではなく「乗り越えるべきトレードオフ」として客観的に統合し、質の高い納得解を導き出します(Poplin, 2011; シリアスゲーム事例)。

2. 参加の質を高めるUX要件(Should): 社会的圧力の排除

RQ2の「共創プロセスの構造(指標2: フラットな議論)」を実現するための要件です。対面議論特有の権力勾配をシステムでハックします。

- ③ AIによる「デビルズ・アドボケート(悪魔の代弁者)」の介入
 - 設計: ARで集まった少数派の生々しい意見が感情的でキツイ場合、システム側(AI)がそれを一旦引き取り、「建設的な異論」としてマジョリティに提示(翻訳)する機能を設ける。
 - 理由: 少数派の「生の声」をそのままぶつけると、マジョリティは自分たちへの攻撃(逸脱)と捉えて報復・排除に走るリスクがあります(Curşeu et al., 2020)。AIが「公式に異論を唱える盾」となることで、少数派を社会的圧力から守り、心理的安全性を担保したまま議題化を強要できます(Lee et al., 2025)。
- ④ SIDEモデルに基づく「均一なアバター」での議論
 - 設計: 「体験(プロローグ)」の時は個別の他者アバターを纏いますが、「全員でテーブルを囲んで議論するフェーズ」においては、あえて参加者全員を均一化された抽象的なアバター(ロボットやシンプルな形状)に切り替える。
 - 理由: 現実の年齢、性別、役職といった視覚的な権力情報を遮断することで、集団アイデンティティ(私たちは同じまちづくりの仲間だという意識)が強まり、誰が言ったかではなく「意見そのもの」に集中したフラットな議論が実現します(Spears & Postmes, 2015)。

3. シリアスゲームからVRへ接続するための要件(Bridge)

シリアスゲーム(PCなどの2D・俯瞰画面)からVR(没入空間)への移行を想定した、最も先進的なシステム設計です。

- ⑤「俯瞰的ダッシュボード(2D/3D)」と「現場の没入(VR)」のシームレスな往復
 - 設計: 基本的な合意形成(予算や建物の配置の議論)は、シリアスゲームのように都市を上空から見下ろす「俯瞰マップとダッシュボード」で行う。しかし、議論が対立した際や特定のARピン(投稿箇所)が議題に上がった際は、ワンタップでその「現場のVR空間(1/1スケールの当事者視点)」へと全員がダイブできる設計にする。
 - 理由: これが**「解釈・内省ループ(IRL)」**という概念です(Lucifora et al., 2023)。俯瞰的なシリアスゲームは「遅い思考(論理と妥協)」には最適ですが、感情が欠落します。議論が行き詰まった時にVR空間の当事者視点へとダイブし、「速い思考(直感と共感)」でハッとしてから、再び俯瞰マップに戻って論理的な解決策を作る。この「俯瞰(マクロ)」と「没入(ミクロ)」の往復こそが、最強の共創システムになります。